

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 7

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah : Praktikum Fitokimia	Semester : 2 (RPL)	sks: 2	Kode: 20531P40
Program Studi : D-III Farmasi	Dosen Pengampu/Penanggungjawab : apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc		
Mata Kuliah Syarat : Farmakognosi			
Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)		
	Kode	Rumusan	
	S 3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila	
	S 6	Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan	
	S 9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri	
	S 10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan	
	P 5	Menguasai konsep teoritis mengenai obat dan nasib obat dalam tubuh	
	P 8	Menguasai konsep teo ritis mengenai penanganan bahan alam baik dalam bentuk ekstrak untuk produk obat tradisional	
	P 10	Menguasai konsep teoritis mengenai prinsip penjaminan mutu sediaan, desain kemasan dan cara penyimpanan yang	
	P 14	menjamin mutu produk.	
	P 15	Menguasai konsep teoritis mengenai perancangan usaha dalam bidang obat tradisional dan kosmetika bahan alam. Menguasai konsep teoritis penggunaan sistem informasi kefarmasian pada pelayanan kefarmasian.	
	KU 2	Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur	
	KU 4	Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah, serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan	
	KU 5	Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya	
	KU 8	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data terkait dengan penelitian di bidang kefarmasian untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi	
	KK 3	Mampu melakukan penanganan bahan alam dan pengisolasian untuk pembuatan obat tradisional dengan terapil.	
	KK 8	Mampu melakukan pengujian mutu sediaan farmasi sesuai prosedur yang ditetapkan	
	KK10	Mampu menggunakan sistem informasi dalam pelayanan kefarmasian dan merancang konsep sistem informasi kefarmasian	

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	2 dari 7

		Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
		Kode	Rumusan				
		1.2.1	Memahami CPOB, CPOTB, dan CPKB				
		3.1.1	Menguasai konsep tentang penanganan bahan alam untuk pembuatan produk jamu dan kosmetika sesuai dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB) dan cara pembuatan kosmetika yang baik (CPKB)				
		3.2.1	Menggunakan sistem informasi untuk kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alkes dan BMHP dengan mempergunakan sistem informasi inventory kontrol dengan penuh tanggung jawab.				
Deskripsi Matakuliah :			Mata praktikum ini akan menjelaskan mengenai metode analisa kandungan senyawa kimia dalam tumbuhan. Mata praktikum ini mencakup dasar pengetahuan polaritas yang berperan di dalam pemisahan, metode analisa senyawa kimia secara kualitatif dan kuantitatif, pemahaman konsep separasi liquid, teknik pemisahan berdasarkan kromatografi Lapis tipis, serta pengenalan teknik isolasi sederhana.				
Minggu ke -	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian (Pustaka)	Metode Pembelajaran & Penugasan	Waktu	Bentuk penilaian	Kriteria/ Indikator	Bobot penialai n (%)
1	Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman dasar dan persiapan yang matang untuk praktikum fitokimia	1. Perkenalan pengajar dan mahasiswa 2. Kontrak perkuliahan 3. Pengarahan praktikum 4. Pembuatan simplisia	• <i>Small Group Discussion</i> • <i>Brainstorming</i>	120' (tatap muka) 120' (tugas rumah)	<i>Pertanyaan lisan / post test/pre test / presentasi</i>	Kehadiran	2%
2	Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat melakukan ekstraksi dengan metode maserasi dan modifikasinya	1. Pengenalan alat dan bahan 2. Perhitungan pengambilan bahan 3. Evaluasi simplisia 4. Prosedur ekstraksi maserasi 5. Penguapan pelarut ekstrak Pembuatan ekstrak kental	• <i>Small Group Discussion</i> • <i>Brainstorming</i> • <i>Project base learning</i>	200' (tatap muka)	<i>Pertanyaan lisan / post test/pre test / presentasi</i>	Kebenaran menjawab, Kelengkapan alat/bahan praktikum, Keaktifan	3%

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	3 dari 7

			• <i>Pre-/psot test</i>				
3	Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat melakukan identifikasi senyawa metabolit sekunder secara kuantitatif	1. Pengenalan alat dan bahan 2. Perhitungan pengambilan bahan 3. Prosedur identifikasi dengan pereaksi warna 4. Prosedur identifikasi senyawa (metode KLT) 5. Analisis hasil identifikasi 6. Aplikasi sistem informasi skrining fitokimia	• <i>Small Group Discussion</i> • <i>Brainstorming</i> • <i>Project base learning</i> • <i>Pre-/psot test</i>	200' (tatap muka)	<i>Pertanyaan lisan / post test/pre test / presentasi</i>	Kebenaran menjawab, Kelengkapan alat/bahan praktikum, laporan, Keaktifan	3%
4	Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat melakukan ekstraksi dengan perkolasi dan modifikasinya	1. Pengenalan alat dan bahan 2. Perhitungan pengambilan bahan 3. Evaluasi simplisia 4. Prosedur ekstraksi perkolasi 5. Penguapan pelarut ekstrak 6. Pembuatan ekstrak kental	• <i>Small Group Discussion</i> • <i>Brainstorming</i> • <i>Project base learning</i> • <i>Pre-/psot test</i>	200' (tatap muka)	<i>Pertanyaan lisan / post test/pre test / presentasi</i>	Kebenaran menjawab, Kelengkapan alat/bahan praktikum, laporan, Keaktifan	3%
5	Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat melakukan identifikasi senyawa metabolit sekunder secara kuantitatif	1. Pengenalan alat dan bahan 2. Perhitungan pengambilan bahan 3. Prosedur identifikasi dengan pereaksi warna 4. Prosedur identifikasi senyawa (metode KLT) 5. Analisis hasil identifikasi 6. Aplikasi sistem informasi skrining	• <i>Small Group Discussion</i> • <i>Brainstorming</i> • <i>Project base learning</i>	200' (tatap muka)	<i>Pertanyaan lisan / post test/pre test / presentasi</i>	Kebenaran menjawab, Kelengkapan alat/bahan praktikum, laporan, Keaktifan	3%

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	4 dari 7

		fitokimia	• <i>Pre-/psot test</i>				
6	Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat melakukan ekstraksi dengan metode infusa dan dekoksa	1. Pengenalan alat dan bahan 2. Perhitungan pengambilan bahan 3. Evaluasi simplisia 4. Prosedur ekstraksi infusa dan dekoksa 5. Penguapan pelarut ekstrak 6. Pembuatan ekstrak kental	• <i>Small Group Discussion</i> • <i>Brainstorming</i> • <i>Project base learning</i> • <i>Pre-/psot test</i>	200' (tatap muka)	<i>Pertanyaan lisan / post test/pre test / presentasi</i>	Kebenaran menjawab, Kelengkapan alat/bahan praktikum, laporan, Keaktifan	3%
7	Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat melakukan identifikasi senyawa metabolit sekunder secara kualitatif	1. Pengenalan alat dan bahan 2. Perhitungan pengambilan bahan 3. Prosedur identifikasi dengan pereaksi warna 4. Prosedur identifikasi senyawa (metode KLT) 5. Analisis hasil identifikasi 6. Aplikasi sistem informasi skrining fitokimia	• <i>Small Group Discussion</i> • <i>Brainstorming</i> • <i>Project base learning</i> • <i>Pre-/psot test</i>	200' (tatap muka)	<i>Pertanyaan lisan / post test/pre test / presentasi</i>	Kebenaran menjawab, Kelengkapan alat/bahan praktikum, laporan, Keaktifan	3%
8	Ujian Tengah Semester						30%
9	Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat melakukan ekstraksi dengan metode sokletasi	1. Pengenalan alat dan bahan 2. Perhitungan pengambilan bahan 3. Evaluasi simplisia 4. Prosedur ekstraksi sokletasi 5. Penguapan pelarut ekstrak 6. Pembuatan ekstrak kental	• <i>Small Group Discussion</i> • <i>Brainstorming</i> • <i>Project</i>	200' (tatap muka)	<i>Pertanyaan lisan / post test/pre test / presentasi</i>	Kebenaran menjawab, Kelengkapan alat/bahan praktikum, laporan, Keaktifan	3%

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
		Revisi	01
		Halaman	5 dari 7

**FORMULIR
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

			<i>base learning</i> • <i>Pre-/psot test</i>				
10	Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat melakukan identifikasi senyawa metabolit sekunder secara kuantitatif	1. Pengenalan alat dan bahan 2. Perhitungan pengambilan bahan 3. Prosedur identifikasi dengan pereaksi warna 4. Prosedur identifikasi senyawa (metode KLT) 5. Analisis hasil identifikasi Aplikasi sistem informasi skrining fitokimia	• <i>Small Group Discussion</i> • <i>Brainstorming</i> • <i>Project base learning</i> • <i>Pre-/psot test</i>	200' (tatap muka)	<i>Pertanyaa n lisan / post test/pre test / presentasi</i>	Kebenaran menjawab, Kelengkapan alat/bahan praktikum, laporan, Keaktifan	3%
11	Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat melakukan ekstraksi dengan metode destilasi	1. Pengenalan alat dan bahan 2. Perhitungan pengambilan bahan 3. Evaluasi simplisia 4. Prosedur ekstraksi Destilasi 5. Penguapan pelarut ekstrak Pembuatan ekstrak kental	• <i>Small Group Discussion</i> • <i>Brainstorming</i> • <i>Project base learning</i> • <i>Pre-/psot test</i>	200' (tatap muka)	<i>Pertanyaa n lisan / post test/pre test / presentasi</i>	Kebenaran menjawab, Kelengkapan alat/bahan praktikum, laporan, Keaktifan	3%
12	Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat melakukan identifikasi senyawa metabolit sekunder secara kuantitatif	1. Pengenalan alat dan bahan 2. Perhitungan pengambilan bahan 3. Prosedur identifikasi dengan pereaksi warna 4. Prosedur identifikasi senyawa (metode KLT)	• <i>Small Group Discussion</i> • <i>Brainstorming</i> • <i>Project</i>	200' (tatap muka)	<i>Pertanyaa n lisan / post test/pre test / presentasi</i>	Kebenaran menjawab, Kelengkapan alat/bahan praktikum, laporan,	3%

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	6 dari 7

		5. Analisis hasil identifikasi Aplikasi sistem informasi skrining fitokimia	<i>base learning</i> • <i>Pre-/psot test</i>			Keaktifan	
13	Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat melakukan ekstraksi dengan metode Fraksinasi	1. Pengenalan alat dan bahan 2. Perhitungan pengambilan bahan 3. Evaluasi simplisia 4. Prosedur ekstraksi Fraksinasi 5. Penguapan pelarut ekstrak Pembuatan ekstrak kental	• <i>Small Group Discussion</i> • <i>Brainstorming</i> • <i>Project base learning</i> • <i>Pre-/psot test</i>	200' (tatap muka)	<i>Pertanyaa n lisan / post test/pre test / presentasi</i>	Kebenaran menjawab, Kelengkapan alat/bahan praktikum, laporan, Keaktifan	3%
14	Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat melakukan identifikasi senyawa metabolit sekunder secara kuantitatif	1. Pengenalan alat dan bahan 2. Perhitungan pengambilan bahan 3. Prosedur identifikasi dengan pereaksi warna 4. Prosedur identifikasi senyawa (metode KLT) 5. Analisis hasil identifikasi Aplikasi sistem informasi skrining fitokimia	• <i>Small Group Discussion</i> • <i>Brainstorming</i> • <i>Project base learning</i> • <i>Pre-/psot test</i>	200' (tatap muka)	<i>Pertanyaa n lisan / post test/pre test / presentasi</i>	Kebenaran menjawab, Kelengkapan alat/bahan praktikum, laporan, Keaktifan	3%
15	Review materi	Review materi	• <i>Small Group Discussion</i> • <i>Brainstorming</i> • <i>Project</i>	200' (tatap muka)	<i>Pertanyaa n lisan / post test/pre test / presentasi</i>	Kebenaran menjawab, Kelengkapan alat/bahan praktikum, laporan,	2%

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	7 dari 7

			<i>base learning</i>			Keaktifan	
16	Ujian Akhir Semester						30%

Daftar referensi :

1. Depkes RI, 1977, *Materia Medika Indonesia*, Jilid I, Depkes RI, Jakarta
2. DepKes RI, 1980, *Materia Medika Indonesia*, Jilid IV, 105 – 108, Depkes RI, Jakarta
3. DepKes RI, 1985, Cara Pembuatan Simplisia, Dirjen POM , Departemen Kesehatan RI, Jakarta
4. DepKes RI, 1987, Analisis Obat Tradisional, Jilid I, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
5. DepKes RI, 2000, Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat, Cetakan I, Dirjen POM, Departemen Kesehatan RI, Jakarta
6. Depkes RI, 1979, Farmakope Indonesia, Edisi III, Departemen Kesehatan RI, Jakarta
7. Depkes RI, 1986, Sediaan Galenik, Departemen Kesehatan RI, Jakarta
8. Guenther, Ernest, ahli bahasa Kateren, 1987. Minyak Atsiri. Jilid I. Jakarta: UI Press
9. Gunawan, 2004, Ilmu Obat Alam Farmakognosi. Jilid 2. Yogyakarta, Penerbit: Suradaya
10. Harborn JB, 1987, Metode Fitokimia Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan, Terjemahan Padmawinata K., Soediro I., Edisi II, ITB : Bandung
11. Ketaren, S., 1985, Pengantar Teknologi Minyak Atsiri, 21-89, Balai Pustaka, Jakarta
12. Markham KR, 1988, cara Mengidentifikasi Flavonoid, Terjemahan Padmawinata K., ITB : Bandung
13. Stahl, E., 1985, Drug Analysis by Chromatography and Microscopy : a Practical Supplement to Pharmacopoeias, diterjemahkan oleh Padmawinata, K dan Sudiri, I., Penerbit ITB, Bandung
14. Sutrisno RB, 1986, Analisis Jamu, Universitas Pancasila, Jakarta
15. Voight, R, 1995, Lechbuch Der Pharmazeutischen Technologies, Penerbit UGM, Yoyakarta
16. Wagner H, Bladt S, Zgainski EM, 1984, Plant Drug Analysis, Springer-Verlag, Berlin.

Penilaian Akhir: [Tugas Harian 40%+ UTS 30%] + UAS (30%)/10

Nilai Harian : Tugas, Kehadiran, keaktifan

UTS : Metode CBT / PBT tentang materi

UAS : Metode CBT / PBT tentang materi

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	8 dari 7

Mengetahui
Ka. Prodi D-III Farmasi,

Semarang, 7 Februari 2025

Dosen pengampu 2

apt. Wahyu Setiyaningsih, M.Farm
NIP. 07032093

Apt. Margareta Retno P., M.Sc
NIDN. 0617107902